



清华大学

张万豪

电话/微信: 15563759141 邮箱: wzhangt@gmail.com 年龄: 25



<https://github.com/wanhaozhang/>

<https://www.linkedin.com/in/wanhaozhang/>

教育背景

清华大学	网络空间安全专业, 硕士	GPA:3.92/4.0	2022.09 - 2025.06
北京航空航天大学	计算机科学与技术专业, 本科	GPA:3.70/4.0	2018.09 - 2022.06

主修课程: 机器学习、深度学习、大数据处理与分析、网络协议安全、操作系统、计算机网络等 (均含工程实践课程)

研究方向: 基于 LLM 的网络自动化运维、网络自动监控、日志解析、日志异常检测、自然语言处理等

实习经历

IFAD 国际农业发展基金会 IFAD-ICT 部门-AI Team, (意大利罗马) **2025.01~2025.04**

- 作为 Research & Development Intern, 参与了 IFAD 的 AI 项目, 探索将 PDF、PPT 等文件结构化转换为 Markdown 格式的自动化方法, 结合提示词优化提升输出质量与一致性。
- 参与内部 AI 工具平台的后端开发, 设计并实现了基于 Pyrit 和 LangKit 的 LLM 内容安全过滤模块
- 参与调研中国 LLM 发展情况, 并在 IFAD 内部进行英文分享

腾讯公司-腾讯视频-AI 技术中心 **2024.05~2024.09**

- 微调 LLM 做分镜生成: 参与了智能创作项目 (分镜脚本生成), 对网络小说数据进行自动标注, 然后使用指令微调的方法对开源模型 Qwen2-7B 进行 LoRA 微调, 使其可以根据指定主题生成对应的短篇小说段落, 并将其自动转化为分镜脚本, 进一步将分镜脚本通过 ComfyUI 生成分镜图片
- 使用 Go 语言搭建剪辑链路: 负责实现智能剪辑链路搭建, 使用 Go 语言和腾讯自研 trpc 框架搭建了智能剪辑业务流程, 创建多个剪辑微服务, 并实现微服务之间任务的发布和订阅, 实现从长视频到特定主题短片的自动化剪辑
- 模型服务的迁移与适配: 负责将剪辑算法的服务从英伟达 GPU 迁移到腾讯自研紫霄 GPU, 首先将 Model 转化为 ONNX 格式, 适配腾讯自研的紫霄 GPU 进行推理, 降低了模型推理 30% 的成本

HUAWEI 华为公司-2012 实验室 **2023.07~2024.05**

- 项目背景: 通过日志自动定位微服务运行过程中的故障, 传统方式使用正则表达式搜索, 浪费人力、扩展性差
- 实习职责: 实习中独立负责华为云日志异常检测项目, 使用基于深度学习和 LLM 的日志异常检测方法, 对网络和系统中存在的故障和异常进行自动化检测, 负责针对业务场景设计新的异常检测算法并工程实现
- 实验中发现了传统日志异常检测方法使用序列建模算法 (LSTM 等) 的缺点, 主要包括: 序列建模时间成本高、检测窗口调整灵活度低、线上误报率高, 无法应用于大规模日志异常检测场景
- 方案设计: 针对上述问题, 提出了基于深度单分类器 (DeepSVDD) 和检索增强生成 (RAG) 的半监督日志异常检测框架 LogRAG。首先利用 DeepSVDD 来建模系统的正常行为, 从而降低训练成本并可以灵活调整检测粒度; 再使用基于 LLM (Mistral-7B) 的 RAG 模块对检测结果进行后处理, 从而高效降低系统的误报率。
- 成果产出: 本方案成功应用到了华为云产品和车 Bu 问界 M7、M9 系列车云的日志异常检测中, 线上误报率降低到 7%, 依据该系统撰写的论文被软件工程领域顶会 IEEE ISSRE2024 <https://github.com/WanhaoZhang/LogRAG>

快手 快手公司-主站技术部-智能技术应用组 **2022.07~2022.10**

- 静态代码分析引擎项目: 代码中存在的安全风险通常会导致客户端闪退, 影响公司广告收入。本项目通过静态程序分析和污点传播技术, 在发版前检查快手主站的 Java 字节码中存在的潜在风险, 进而避免客户端出现崩溃
- 在项目中, 使用了 WALA 框架对 Java 字节码进行静态分析, 通过构建程序调用图和变量流转图来捕捉方法之间的调用关系及方法内部变量的赋值与传递情况。在此基础上, 应用污点传播分析技术, 标记未初始化或不安全的变量, 并跟踪这些变量在程序中的传播路径, 识别未处理的空指针异常风险。
- 负责引擎迭代、模块设计与开发: 主要负责分析引擎的调试迭代, 同时我独立开发的“无效状态异常”检测模块成功检测出了快手 APP 历史版本中存在的异常风险, 帮助业务同学修复了潜在的安全风险, 并且集成到了程序分析引擎

- **弱监督序列标注问题**：在 NLP 任务中，训练模型通常需要大量的标注数据，而弱监督学习方法可以提供更高效且经济的替代方案。针对**弱监督序列标注问题**，我们提出了一种称为 **Neural-Hidden-CRF (NHC)** 的神经化无向图模型，利用多个异质弱监督源的标注数据进行序列标注。
- **具体方案设计**：NHC 嵌入了一个隐藏的 CRF 层，通过无向图理论建模词序列、潜在真实标签序列和弱标签序列的变量关系。使用深度学习模型（如 BERT）提供丰富的上下文语义信息，并利用隐藏 CRF 层捕捉标签之间的内部依赖关系。同时，**通过弱源转换矩阵建模真实标签和弱标签之间的关系**。该方案在四个数据集上实现了 SOTA 的表现，获评数据挖掘领域顶级会议 **KDD 2023 最佳论文候选**
- **贡献**：我在本项目中主要参与了初始模型的设计、模型的代码实现以及模型的实验验证工作

论文发表  https://scholar.google.com/citations?user=bGVQ_RcAAAAJ&hl=zh-CN

Leveraging RAG-Enhanced Large Language Model for Semi-Supervised Log Anomaly Detection CCF-B; IEEE ISSRE 2024; 一作
Neural-Hidden-CRF: A Robust Weakly-Supervised Sequence Labeler CCF-A; ACM KDD 2023 最佳论文候选; 三作 (学生二作)
FTM-RCA: A Fast Two-Stage Multi-dimensional Root-Cause Analysis of Network Anomalies CCF-B; IEEE IWQoS 2024; 学生三作

荣誉奖项

- 清华大学校设综合优秀一等奖学金 (2024)
- 清华大学校设综合优秀二等奖学金 (2023)
- 北京航空航天大学优秀毕业生 (2022)
- ”蓝桥杯” 算法竞赛北京赛区二等奖 (2021)
- 北京航空航天大学学科竞赛特等奖 (2020)
- 中国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 (2020)
- 北京航空航天大学三好学生 (2019)
- 北航社会工作优秀奖学金二等奖 (2019)
- 中国大学生数学竞赛北京市一等奖 (2019)
- 北航学习优秀奖学金一等奖 (2019)

技能掌握

- 掌握 Java, Python, Go, SQL, C, C++, PyTorch, LangChain 等工具的使用，具备软件开发和系统开发能力
- 掌握基本机器学习算法、深度学习、大语言模型相关算法，具备算法设计和开发能力
- 英语听说读写能力熟练，**英语 6 级 580 分**，可以熟练阅读各类英文技术文档和日常对话

学生工作

- 网络研究院 22 级班长、团支书 (2022.09-2025.06)
- 清华大学校研团实践部启航组骨干 (2023.09-2023.12)
- 网络研究院 22 级研究生德育工作助理 (2023.06-2025.06)
- 清华大学 2023 年港澳研究研修班成员 (2023.07)
- 网络研究院博士研究生社会实践助理 (2024.06-2024.09)
- 同行中国-中外学生联合社会实践 (2023.02)
- 清华大学全球胜任力中心助理 (2023.10-2025.06)

个人评价

- 具备丰富的项目经验，曾参与大规模数据处理和分析项目，具备优秀的建模和数据挖掘能力，能够根据业务需求灵活设计、优化算法，提升模型的准确性和效率，并成功将算法落地于生产环境，优化业务流程
- 具备较强的科研能力，能够紧跟算法领域前沿技术，不断学习并应用新的算法和工具
- 具有良好的团队协作能力，能够与跨职能团队高效沟通，将技术解决方案落地实施